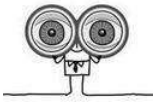
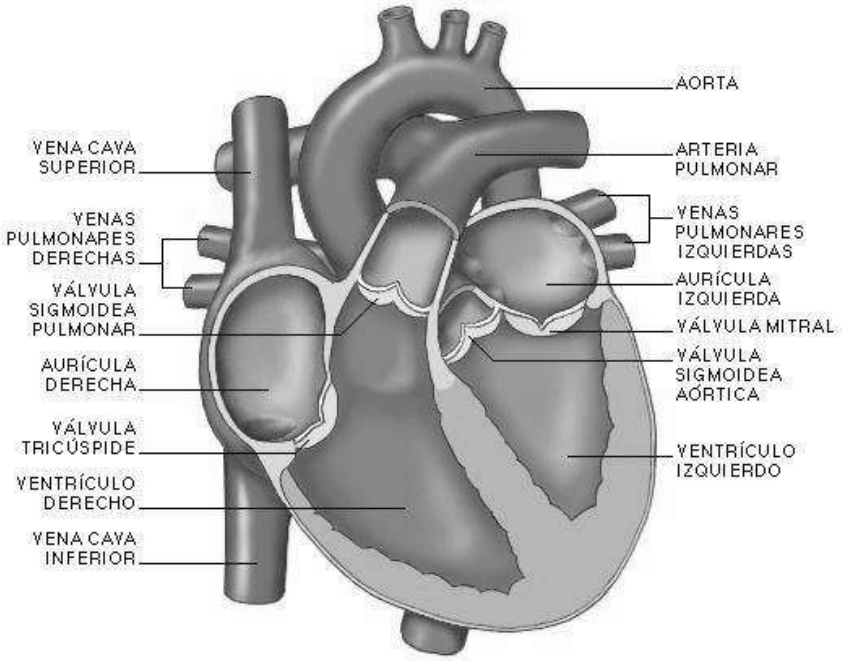
ESCUELA N° 4-108 ING VILLANUEVA **CIENCIAS NATURALES**
1° AÑO 1,5,6,7, y 11 DOCENTE: María Magdalena FECHA: 3/11/22

Sistemas de Nutrición:

CIRCULATORIO Y EXCRETOR

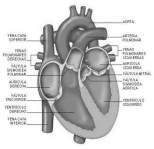
Ahora comenzaremos estudiando el sistema CIRCULATORIO. Debes saber, que éste sistema está compuesto por una importante bomba que impulsa la **sangre** a través de **vasos sanguíneos**. Nos referimos al **corazón**: Órgano hueco de gruesas paredes musculares, dividido en cuatro cavidades, en la parte superior dos aurículas (derecha e izquierda) y en la parte inferior, dos ventrículos (derecho e izquierdo) ¿Lo vemos?





Actividad N° 1: <u>Te invito a que observes el esquema del corazón y localices cada una de sus partes y válvulas, para luego completar el siguiente párrafo.</u>

Cada aurícula se comunica con el ventrículo del mismo lado por medio de _____. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo _____, por medio de la válvula_____.La aurícula izquierda se comunica con el ventrículo _____ por medio de la válvula _____.



¿Cuál es su función? La función del sistema circulatorio es transportar distintas sustancias hacia todas las células del cuerpo. Estas sustancias son los nutrientes, el oxígeno, los desechos celulares, las hormonas, además nos permite mantener la temperatura corporal.

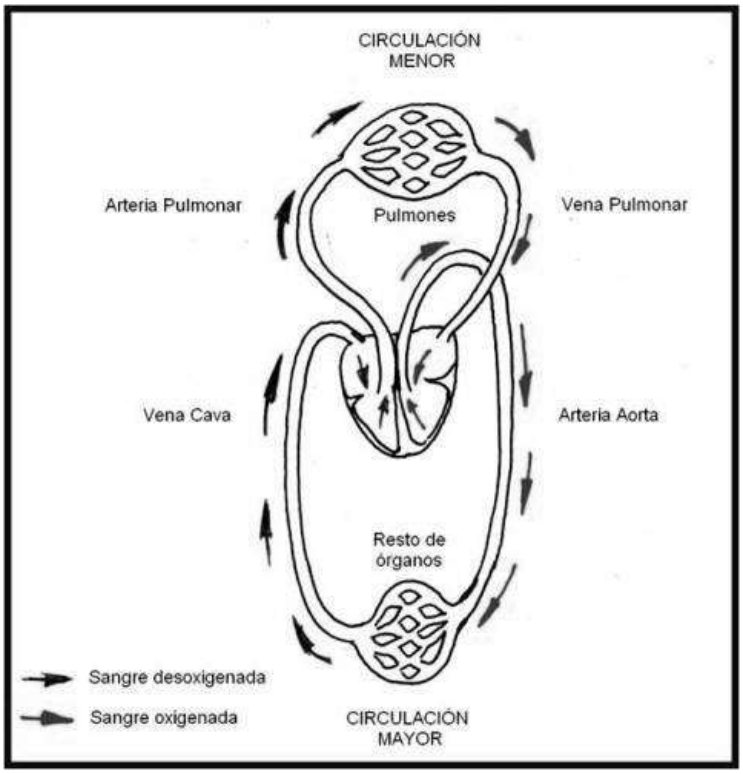
La sangre circula por vasos sanguíneos que se ramifican y llegan a todos los rincones de nuestro cuerpo. El circuito sanguíneo es **cerrado** porque la sangre en condiciones normales, nunca sale de los vasos sanguíneos. Ahora veamos las funciones de los **vasos sanguíneos** de nuestro cuerpo:

- ✓ **VENAS**: transportan sangre que contiene mayor proporción de dióxido de carbono y productos de desechos (con la excepción de las venas pulmonares llevan oxígeno). Van desde los órganos hacia el corazón.

- ✓ **ARTERIAS**: Transportan sangre que tiene mayor proporción de oxígeno y nutrientes. Van desde el corazón hacia los órganos.
- ✓ **CAPILARES**: son de menor diámetro, se ponen en contacto con los tejidos, a través de ellos se realiza el intercambio de sustancias (nutrientes, oxigeno y desechos) entre la sangre y los tejidos.

Además de ser cerrado el circuito sanguíneo se considera que es **doble**, porque la sangre **circula por dos circuitos** (**el menor o pulmonar y el mayor, o corporal**)

¿Lo vemos?



- **Circulación menor o pulmonar**: es el recorrido que realiza la sangre desoxigenada que sale del ventrículo derecho del corazón y que, por la arteria pulmonar, llega a los pulmones donde se realiza el intercambio gaseoso o hematosis, deja el dióxido de carbono y fija el oxígeno. Esta sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón.
- **Circulación mayor o corporal**: Es el recorrido que realiza la sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo del corazón y que por la arteria aorta llega a todas las células del cuerpo, donde se realizan el intercambio gaseoso "celular o tisular", deja el oxigeno que transporta y se carga de dióxido de carbono, por lo que se convierte en sangre desoxigenada. Esta sangre con dióxido de carbono regresa por las vena cava superior e inferior a la aurícula derecha del corazón.

Actividad N° 2: Te propongo que en el esquema anterior de circulación mayor y menor pintes el recorrido de la sangre oxigenada en rojo y de la sangre desoxigenada en azul ¡Adelante!

¡Muy bien! Qué maravillosa máquina nuestro corazón!

Todos nos hemos hecho alguna vez un análisis de sangre y conocemos los componentes de la sangre.

La **sangre** está constituida por una parte **líquida** llamada **plasma**, que es un líquido

amarillento formado por el 91% de agua, donde se hallan disueltas sustancias como por ejemplo sales, glucosa, etc, y una parte **sólida** que son las llamadas **células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.**

Actividad N° 3: Ahora que conoces como funciona te invito a que investigues… ¿Te animas a completar este cuadro?

	Función
Glóbulos Rojos o Eritrocitos	
Glóbulos Blancos o Leucocitos	
Plaquetas	

Bien por último estudiaremos el Sistema Excretor

Para comenzar ¿Qué es la excreción?

La **excreción**: Durante los procesos del metabolismo se producen sustancias de desecho que deben ser eliminadas, a esta función se la llama excreción. En el ser humano la excreción está a cargo de diversos órganos y sistemas:

- ✓ El sistema digestivo elimina la materia no digerida a través de la materia fecal.
- ✓ El sistema respiratorio se encarga de la expulsión del dióxido de carbono.
- ✓ Las glándulas sudoríparas de la piel producen sudor a través del cual eliminan ciertas sustancias de desecho.

- ✓ El **SISTEMA EXCRETOR** produce la orina: este líquido contiene todo desechos nitrogenados, como la urea.Ahora que ya conoces a que llamamos excreción vamos a conocer la función y la importancia del:

SISTEMA EXCRETOR o también llamado urinario:

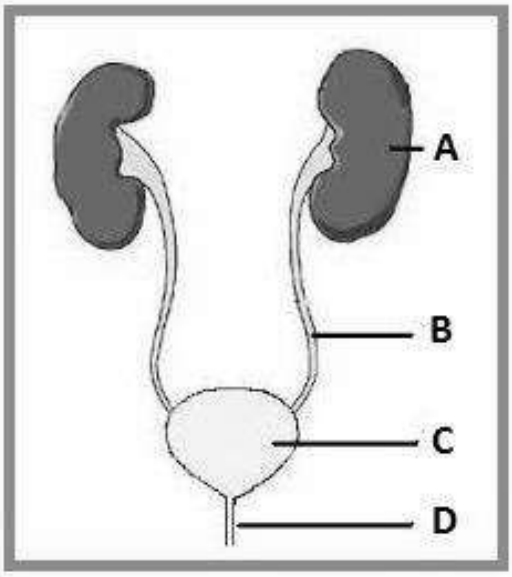
"Es el conjunto de órgano encargados de eliminar las sustancias tóxicas y los desechos de nuestro organismo, a través de la orina. Además permite regular el equilibrio hídrico mineral y mantiene constante la composición química de la sangre".

Se compone, fundamentalmente, de dos partes que son:

- Los **órganos secretores**: los **riñones**, que son los encargados de la formación de la orina.
- La **vía excretora**, que recoge la orina para expulsarla al exterior. Está formado por un conjunto de conductos que son:

- Los **uréteres** que conducen la orina desde los riñones a la vejiga urinaria.
- La **vejiga** urinaria es una bolsa muscular y elástica en la que se acumula la orina antes de ser expulsada al exterior.
- La **uretra** es un conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior, siendo de corta longitud en la mujer y más larga en el hombre.

Actividad N° 4: **Ahora podrás observar en el siguiente esquema, cada uno de los órganos que forman el sistema excretor o urinario. Te invito a que investigues y coloques los nombres de cada uno de ellos.**



A- _____

B- _____

C- _____ D- _____

Actividad N° 5: Une colocando la letra del órgano con la función correspondiente

a- Riñones ___Conducen la orina hacia la vejiga. b- Uréteres ___Almacena la orina c- Vejiga ___Conduce la orina hacia el exterior d- Uretra ___Fabrica la orina.

Recuerda que tienes tiempo de entregar las actividades hasta el día…….

¡Excelente! Hemos finalizado